

♥ Fiche méthode

Classe de 3^e – Chapitre : Proportionnalité, pourcentages, échelles, ratios et transformations

1. La proportionnalité

DÉFINITION

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on passe de l'une à l'autre en multipliant **toujours par le même nombre**.

Ce nombre est appelé **coefficient de proportionnalité**.

EXEMPLE

Exemple : masse et prix

Masse (kg)	2	5	11	14
Prix (€)	3	7,5	16,5	21

$$\frac{3}{2} = 1,5 \quad \frac{7,5}{5} = 1,5 \quad \frac{16,5}{11} = 1,5 \quad \frac{21}{14} = 1,5$$

Le coefficient de proportionnalité est **1,5**.

Compléter un tableau de proportionnalité

Méthode

Méthode 1 : Passage à l'unité (coefficient de proportionnalité)

Masse (kg)	4	3
Prix (€)	6,4	?

Coefficient = $6,4 \div 4 = 1,6$; donc $3 \times 1,6 = 4,8$ €.

Méthode

Méthode 2 : Propriété additive (addition de colonnes)

Masse (kg)	4	5	9
Prix (€)	6,4	8	?

$4 + 5 = 9$ donc $6,4 + 8 = 14,4$ €.

Méthode

Méthode 3 : Propriété multiplicative (multiplication/division d'une colonne)

Masse (kg)	4	2	12
Prix (€)	6,4	?	?

De 4 à 2 : division par 2 $\rightarrow 6,4 \div 2 = 3,2$ € ; de 2 à 12 : multiplication par 6 $\rightarrow 3,2 \times 6 = 19,2$ €.

DÉFINITION

Produit en croix (quatrième proportionnelle)

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{d} \iff a \times d = b \times c$$

Par exemple, si un ouvrier gagne 120 € pour 6 heures, pour 35 heures :

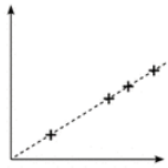
$$6 \times x = 120 \times 35 \Rightarrow x = \frac{4200}{6} = 700 \text{ €}.$$

2. Représentation graphique

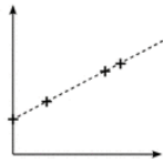
DÉFINITION

Une situation de proportionnalité est représentée par des points **alignés avec l'origine** du repère. Si les points sont alignés mais ne passent pas par l'origine, ou s'ils ne sont pas alignés, il n'y a PAS proportionnalité.

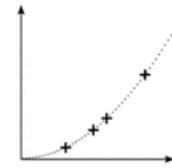
Exemple : Ces graphiques représentent-ils des situations de proportionnalité ? Justifie.



Oui, car les points sont alignés avec l'origine du repère.



Non, car les points sont alignés mais pas avec l'origine du repère.



Non, car les points ne sont pas alignés.

3. Pourcentages

DÉFINITION

Un **pourcentage** est une proportion exprimée sur 100. « $t\%$ » signifie $\frac{t}{100}$.

EXEMPLE

Prendre un pourcentage : 35 % de 560 élèves $\rightarrow 560 \times 0,35 = 196$ demi-pensionnaires.

EXEMPLE

Calculer un pourcentage : 80 demi-pensionnaires sur 250 $\rightarrow \frac{80}{250} = 0,32 = 32\%$.

Augmentation et réduction (taux d'évolution)

DÉFINITION

Formules :

- Augmenter un nombre de $p\%$ revient à le multiplier par $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$.

$$x_{\text{final}} = x_{\text{initial}} \times \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

- Diminuer un nombre de $p\%$ revient à le multiplier par $\left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

$$x_{\text{final}} = x_{\text{initial}} \times \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

Le facteur $\left(1 \pm \frac{p}{100}\right)$ s'appelle le **coefficient multiplicateur**.

EXEMPLE

Réduction de 40% sur un blouson

Un blouson coûte 80 €. Pendant les soldes, réduction de 40%.

- Coefficient = $1 - 0,4 = 0,6$.
- Nouveau prix = $80 \times 0,6 = 48$ €.

EXEMPLE

Deux réductions successives

Téléphone à 240 €, baisse de 30% puis 20%.

- Coefficient global = $0,7 \times 0,8 = 0,56$.
- Prix final = $240 \times 0,56 = 134,40$ €.
- Taux de baisse global = $1 - 0,56 = 0,44 = 44\%$.

Remarque : $30\% + 20\% \neq 50\%$ (on ne les additionne pas).

EXEMPLE

Deux augmentations successives

100 € augmente de 10% puis de 20%.

- After 10% : $100 \times 1,10 = 110$ €.
- After 20% : $110 \times 1,20 = 132$ €.
- Coefficient global = $1,10 \times 1,20 = 1,32 \rightarrow$ hausse globale de 32%.

Remarque : $10\% + 20\% \neq 30\%$.

EXEMPLE

Baisse suivie d'une hausse

200 €, baisse de 20% puis hausse de 25%.

- Après baisse : $200 \times 0,8 = 160$ €.
- Après hausse : $160 \times 1,25 = 200$ €.
- Coefficient global = $0,8 \times 1,25 = 1$ (retour au prix initial).

● REMARQUE

À retenir : Les pourcentages ne s'additionnent pas. Pour une succession d'évolutions, on multiplie les coefficients multiplicateurs. Le taux global se déduit du produit.

4. Échelles

DÉFINITION

L'**échelle** d'une carte (ou d'un plan) est le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des distances réelles aux distances sur le plan.

$$\text{Échelle} = \frac{\text{distance sur le plan}}{\text{distance réelle}} \quad (\text{mêmes unités})$$

Ainsi, une échelle $\frac{1}{k}$ signifie que 1 cm sur le plan représente k cm dans la réalité.

EXEMPLE

Carte à l'échelle $\frac{1}{25\,000}$: 12 cm sur la carte $\rightarrow 12 \times 25\,000 = 300\,000$ cm = 3 km.

6 km réels = 600 000 cm $\rightarrow \frac{600\,000}{25\,000} = 24$ cm sur la carte.

5. Grandeurs produit et quotient

DÉFINITION

Une **grandeur produit** est obtenue en multipliant deux grandeurs entre elles.
Son unité est le produit des unités de chaque grandeur.

Exemples :

- la surface (longueur $\times$ largeur) s'exprime en m^2 ;
- l'énergie électrique (puissance $\times$ durée) en kWh.

DÉFINITION

Une **grandeur quotient** est obtenue en divisant une grandeur par une autre.
Son unité est le quotient des unités.

Exemples :

- la vitesse ($\frac{\text{distance}}{\text{temps}}$) s'exprime en km/h ou m/s ;
- le débit ($\frac{\text{volume}}{\text{temps}}$) en L/min.

6. Agrandissement et réduction

DÉFINITION

Agrandir (ou réduire) une figure, c'est multiplier toutes ses longueurs par un même nombre strictement positif k (rapport d'agrandissement ou de réduction).

- Si $k > 1$: agrandissement ; si $0 < k < 1$: réduction.
- Les aires sont multipliées par k^2 ; les volumes par k^3 .
- Les angles sont conservés.

EXEMPLE

Rectangle 6 cm $\times$ 4 cm, agrandissement $k = 2,5$:

Nouvelles dimensions : 15 cm et 10 cm.

Aire initiale 24 cm^2 ; nouvelle aire $24 \times (2,5)^2 = 24 \times 6,25 = 150 \text{ cm}^2$.

7. Les ratios

DÉFINITION

Deux nombres a et b sont dans le **ratio** $c : d$ (avec $c, d > 0$) si $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$.

Le total des parts est $c + d$. Ainsi a représente $\frac{c}{c+d}$ du total, b représente $\frac{d}{c+d}$ du total.

Cette notion s'étend à trois grandeurs : a, b, c sont dans le ratio $e : f : g$ si $\frac{a}{e} = \frac{b}{f} = \frac{c}{g}$.

EXEMPLE

Partage d'un butin de 350 pièces selon le ratio 3 : 4 : total parts 7, une part = $350 \div 7 = 50$ pièces.

Pirate (3 parts) : 150 ; capitaine (4 parts) : 200.

EXEMPLE

Partage de 330 € selon le ratio 2 : 4 : 5 : total parts 11, une part = $330 \div 11 = 30$ €.

Parts : 60 €, 120 €, 150 €.

À retenir

- Tableau de proportionnalité → coefficient constant, produits en croix.
- Graphique → points alignés avec l'origine.
- Pourcentages → multiplier par $(1 \pm \frac{p}{100})$.
- Échelle = $\frac{distance_plan}{distance_réelle}$ (mêmes unités).
- Grandeur produit → multiplication d'unités (m², kWh).
- Grandeur quotient → division d'unités (km/h, L/min).
- Agrandissement/réduction → longueurs $\times k$, aires $\times k^2$, volumes $\times k^3$.
- si a et b sont dans le ratio $c : d$ (avec c et d strictement positifs)
 - valeur de a = $\frac{c}{c+d} \times \text{total}$.
 - valeur de b = $\frac{d}{c+d} \times \text{total}$.